一、新基 = 旧基 · C.
新坐标 = C^{-1} 旧坐标

一、$F_{11}=E_{11}$　$F_{12}=E_{11}+E_{12}$　$F_{21}=E_{11}+E_{12}+E_{21}$

专业：信通　班级：2015111102　学号：201511004　班内序号：44　姓名：董同彬

装　订　线

密　封　线

北京邮电大学

《矩阵分析与应用》期末考试试题（A 卷）

2015 / 2016 学年第一学期（2016 年 1 月 17 日）

注意：每题十分，按中间过程给分，只有最终结果无过程的不给分。

一、已知 $R^{2\times2}$ 的两组基：

$$E_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\ E_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\ E_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\ E_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix};$$

$$F_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\ F_{12}=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix},\ F_{21}=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix},\ F_{22}=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}。$$

求由基 $E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 到 $F_{11},F_{12},F_{21},F_{22}$ 的过渡矩阵，并求矩阵 $A=\begin{bmatrix}-3&5\\4&2\end{bmatrix}$ 在基 $F_{11},F_{12},F_{21},F_{22}$ 下的坐标。

两种方法　直接法
中介基法 ✓

对A做SVD分解定义
$U^HAV=\begin{bmatrix}\Sigma&0\\0&0\end{bmatrix}$
$U_1=AV_1\Sigma^{-1}$

二、假定 x_1, x_2, x_3 是 R^3 的一组基，试求由 $y_1=x_1-2x_2+3x_3$，$y_2=2x_1+3x_2+2x_3$，$y_3=4x_1+13x_2$ 生成的子空间 $L(y_1,y_2,y_3)$ 的基。

三、求下列矩阵的 Jordan 标准型

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\2&1&0&0\\1&3&2&0\\2&3&1&1\end{bmatrix}\qquad (2)\ B=\begin{bmatrix}3&1&0&0\\-4&-1&0&0\\7&1&2&1\\-7&-6&-1&0\end{bmatrix}$$

一、解 $F_{11}=$ C
$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\0&0\\0&0\end{bmatrix}$
⇒ C
∴ 过渡

四、设 $x=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$，$y=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$ 是 R^3 的任意两个向量，矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，定义 $(x,y)=xAy^T$

(1). $(x,y)=xAy^T=(xAy^T)^T=yA$ [illegible] $=(y,x)$.
$(kx,y)=kxAy^T=k(xAy^T)=k(x,y)$
$(x,y+z)=xA(y+z)^T=xAy^T+xAz^T$ [illegible] (x,z)
$(x,x)=xAx^T$ 当 $x=0$ 时为 0　$x\neq0$ [illegible] >0.
∴ 是

(1) 证明在该定义下 R^n 构成欧氏空间；

拟 (2) 求 R^3 中由基向量 $x_1=(1,0,0)$，$x_2=(1,1,0)$，$x_3=(1,1,1)$ 的度量矩阵

(2). $a_{ij}=x_iAx_j^T$
∴ 度量矩阵为 $\begin{bmatrix}\ &\ &3\\ &\ &5\\ &\ &7\end{bmatrix}$

A在 E_{11}
∴ 在 F_{11}
C

对 $A^{(1)}=$
∴ 坐标

五、设 y 是欧氏空间 V 中的单位向量，$x\in V$，定义变换

$$Tx=x-2(y,x)y$$

证明：T 是正交变换。

五. $(Tx,Tx)=(x,x)-2(y,x)(x,y)-2(y,x)(x,y)+4(y,x)^2(y,y)$.
$=(x,x)-4(y,x)(x,y)+4(y,x)^2=(x,x)$.

线性变换：先证是线性变换　设：$x_1,x_2\in V$，$k_1,k_2\in R$ 则有　$T(k_1x_1+k_2x_2)=k_1x_1+k_2x_2-2(y,k_1x_1+k_2x_2)y$

惠佳快印（北邮科技酒
惠佳快印（北邮科技酒
惠佳快印（北邮科技酒

六、$\|A\|_1 = 3.$

$\|A\|_\infty = 6.$

$A^H A$ 的最大特征值为 14.

$\therefore \|A\|_2 = \sqrt{14}.$

$\|B\|_1 = \max\{|-j|+2+3,\ 1+0+|j|\} = 6.$

$\|B\|_\infty = \max\{|-j|+1,\ 2+0,\ 3+|j|\} = 4.$

$B^H B = \begin{bmatrix} 14 & 4j \\ -2j & 2 \end{bmatrix}$ $|\lambda I - B^H B| =$

[illegible]

六、求矩阵 $A=\begin{bmatrix}-1 & 3 & 2\end{bmatrix}$ 和 $B=\begin{bmatrix}-j & 1\\ 2 & 0\\ 3 & j\end{bmatrix}$ 的 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$。

七、求证：若 A 为实反对称矩阵($A^T=-A$)，则 e^A 为正交矩阵。

证明：$(e^A)^T = e^{A^T} = e^{-A}$ $\quad e^A\cdot(e^A)^T = e^A\cdot e^{-A} = e^{A-A} = e^0 = I.$

八、设 $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$，求 $e^A, e^{tA}\ (t\in R), \sin A$

八、$P=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ -3 & 1 & 0\\ 3 & 1 & 0\end{bmatrix}$ $P^{-1}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}0 & -1 & 1\\ 0 & 3 & 3\\ 6 & 4 & 2\end{bmatrix}$

$PAP^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{bmatrix}$

$e^A = P\cdot\begin{bmatrix}e^{-1} & & \\ & e & \\ & & e^2\end{bmatrix}P^{-1}$

$e^{tA} = P\cdot\begin{bmatrix}e^{-t} & & \\ & e^t & \\ & & e^{2t}\end{bmatrix}P^{-1}$

$\sin A = P\cdot\begin{bmatrix}\sin(-1) & & \\ & \sin 1 & \\ & & \sin 2\end{bmatrix}P^{-1}.$

$U^H A V = \begin{bmatrix}\Sigma & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ $U^H = U^{-1}$

$U_1 = A V_1 \Sigma^{-1}$

P137

九、什么是矩阵的 QR 分解？求矩阵 $A=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 的 QR 分解。

P203. P-219

十、求矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$ 的奇异值分解。

P127.

一、解 $F = C_1E_{11} + C_2E_{12} + C_3E_{21} + C_4E_{22}.$

$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\ C_2\\ C_3\\ C_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\ 0\\ 6\\ 0\end{bmatrix}$

$\Rightarrow C_1 = 1 \quad C_2 = 0 \quad C_3 = 0 \quad C_4 = 0.$

$\therefore$ 过渡矩阵 $C=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$

A在 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下坐标为 $[-3, 5, 4, 2]$

$\therefore$ 在 $F_{11}, F_{12}, F_{21}, F_{22}$ 下坐标为

$[-3, 5, 4, 2]\cdot C^{-1} = [-3, 5, 4, 2]\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

$= [-3, 8, 2, -4].$

二、$L(y_1, y_2, y_3)$ 的一个基为 y_1, y_2, y_3 的一个极大无关组.

在基 (x_1, x_2, x_3) 下 y_1, y_2, y_3 坐标分别为 $(1, -2, 3)^T$ $(2, 3, 2)^T$, $(4, 13, 0)^T$ → 求它们的极大无关组及前2个

$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 4\\ -2 & 3 & 13\\ 3 & 2 & 0\end{bmatrix}$ rank A = 2 $\therefore y_1, y_2, y_3$ 极大无关组为 y_1, y_2.

$\therefore L(y_1, y_2, y_3)$ 的一个基是 y_1, y_2.

九、QR分解：实(复)非奇异矩阵 A 可以化为正交(酉)矩阵 Q 与实(复)非奇异上三角矩阵 R 的乘积

$A = QR$.

对 A 的第一列 $b^{(1)} = [0, 1, 1]^T$ ~~的初等变换~~ 构造 T_1 使 $T_1 b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1$

~~$b^{(1)} = |b^{(1)}| e_1 =$~~ 取 $c = 0 \quad s = 1$. $T_{12}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

$T_{12} b^{(1)} = [1, 0, 1]^T$

$T_{13}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$ $T_{13}T_{12}b^{(1)} = \sqrt{2}e_1$

$T_1 = T_{13}T_{12} = \begin{bmatrix}0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -1 & 0 & 0\\ & [illegible] & \end{bmatrix}$ $T_1A=\begin{bmatrix}\sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & -1 & -1\\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$

对 $A^{(1)} = \begin{bmatrix}-1 & -1\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$ 构造 T_2 使 $T_2 b^{(2)} = |b^{(2)}| e_1$

第一列 $b^{(2)} = [-1, -\frac{1}{\sqrt{2}}]^T$ $T_{12}=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$ $T_{12}b^{(2)} = \begin{bmatrix}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\\ 0\end{bmatrix}$ $T_2 = T_{12}$

[illegible]

$AX^T = (y, X).$

(x, z)

$\lambda_i > 0.$

$\begin{bmatrix}3 & 3\\ 6 & 6\\ 6 & 7\end{bmatrix}$

[illegible]

打印店）13718407947
打印店）13718407947
打印店）13718407947
打印店）13718407947